

从 4D Radar Cube 生成物理一致的稠密点云

当前网络、实验结论与并行研究计划

Radar Cube-to-Dense 项目组

2026 年 7 月 29 日

报告口径。本文只采用当前仓库中的冻结协议、H200 结果文件和代码实现作为证据,状态截点为 **2026-07-29**。文中严格区分“已实现”“已验证”和“仅计划”: 结构 oracle、验证集 GT 排序和单帧 memorization 不能替代可部署模型结果; 旧 TruckScenes 点云时序实验只能支持机制动机, 不能验证当前 K-Radar Cube 主线。截至截点, 数据审计 G0 已通过, 但尚无几何父模型通过正式门, 因此逐点 Doppler、Cube-cycle、时序生成和测试集评估仍未解锁。

目录

1	执行摘要	3
1.1	项目要解决的问题	3
1.2	当前最重要的结论	3
1.3	状态总表	4
2	研究定位与创新边界	4
2.1	与传统雷达点云增强的关系	4
2.2	当前可主张与不可主张内容	5
3	数据、计算与评估协议	5
3.1	数据与输入	5
3.2	输出与硬约束	5
3.3	计算与可复现边界	6
4	模型结构与路线演化	6
4.1	基础 Cube U-Net	6
4.2	RaLD query-field 路线	6
4.3	R-A1: Wide Candidate Export	7
4.4	Q1: 连续几何质量头	7
4.5	R-B2: Cartesian Voxel-Slot	7
4.6	下游 Doppler、Cycle 与 Temporal 模块	8
5	实验结果与失败定位	8
5.1	原始单帧几何	8
5.2	RaLD 结构路线结果	9

5.3	R-A1 frozen-pool 诊断	9
5.4	Cardinality 与结构表示诊断	10
5.5	旧时序机制证据	10
6	文献与开源代码对照	10
6.1	RaLD 的可迁移内容	10
6.2	相关方法与借鉴决策	10
7	当前并行研究计划	11
7.1	路线 A: Q1 Geometry-Quality Aligned WCE	11
7.2	路线 B: R-B2 Voxel-Slot	12
7.3	路线 C: 时序与长期效果	12
7.4	执行优先级与资源	13
8	论文可行性与风险	13
8.1	当前论文成熟度	13
8.2	主要审稿风险	13
9	结论	14
A	复现信息摘要	15
B	关键证据文件	15
C	证据边界检查	15

1 执行摘要

1.1 项目要解决的问题

项目的最终目标是从当前帧完整 4D Radar Cube

$$\mathbf{C}_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{D \times R \times A \times E}, \quad (D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37), \quad (1)$$

生成固定数量、雷达可观测的稠密状态

$$\mathcal{P}_t = \{\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i), q_i(v_r), c_i\}_{i=1}^{10,000}. \quad (2)$$

其中 $q_i(v_r)$ 是逐点环形 Doppler 分布, c_i 是可观测量置信度。后续再将历史状态经 ego motion 与 Doppler/flow 传播为先验, 由当前 Cube 重新决定当前时刻的几何、速度和置信度。

该问题区别于普通“单帧稀疏点云超分辨率”: 输入不是 CFAR 后的稀疏点, 输出也不仅是更密的 XYZ。目标是联合生成 位置、速度分布和置信度, 并用 point-to-Cube 重投影与跨帧运动关系约束物理一致性。

1.2 当前最重要的结论

1. 数据链已可信。修复版 G0 覆盖 45 个场景、100 帧, 76/24 train/validation 分区保持场景隔离, 100/100 帧成功且 11/11 项检查通过。
2. 简单稠密化有效, 但完整 **Doppler** 早融合未被证明。RAE-Max 将 CFAR 的 Chamfer 从 10.6982 m 降至 2.9306 m, 但 25.697% 的离群率略高于冻结的 25% 门。Full-RAED 的 Chamfer 为 3.1024 m, 相对 RAE-Max 恶化 5.86%, 场景优先 95% 区间为 +0.78% 到 +14.69%。
3. **RaLD** 结构不能直接解决固定 10k 输出。G1D、G1G、R-A1 和 R-A2 均完成各自冻结实验但未通过几何门。官方 RaLD 原生采用变长 occupancy threshold, 而本项目要求固定 10k、三段距离配额和 5 cm 最小间距; 把 binary occupancy confidence 直接当成几何质量分数, 是本项目额外引入且已被实验证伪的假设。
4. 核心瓶颈已经从“有没有候选”定位到“如何评分和结构化输出”。R-A1 的 700k 固定候选对 GT 的 target-to-candidate 平均距离为 0.1486 m。仅用验证集 GT 重新排序、保持候选和 exact-10k 导出不变, Chamfer 可从 4.0090 m 降到 0.6410 m, 离群率从 31.8129% 降到 2.2804%。这不是可部署结果, 但证明候选支撑充足, 主要失败位于 confidence-quality alignment。
5. 下一步不再单线加深网络。当前采用两条相互独立的几何主线: Q1 在冻结 R-A1 候选上学习连续几何质量; R-B2 用 Cartesian voxel 加固定 slots 改写输出表示。只有其中一条通过几何门, 才继续 Doppler、Cube-cycle 和时序模型。

1.3 状态总表

表 1: 截至 2026-07-29 的阶段状态

阶段/路线	状态	已取得的证据	当前边界
G0 数据审计	已验证	100/100 帧, 11/11 检查通过	只证明数据、坐标、同步和 target 构造可信
原 G1 Cube U-Net	未通过	RAE-Max 明显优于 CFAR	Full-RAED 未优于 RAE-Max, 且绝对离群门失败
G1D RaLD query field	未通过	150 epochs 与 D1-D3 诊断完成	条件使用弱、重复和 coverage/precision 矛盾未解决
G1G condition-exclusive	未通过	信息路径和梯度检查通过	condition shuffle、离群和重复门失败
R-A1 RaLD-WCE	未通过	学到显著 Cube 条件效应; 700k pool 支撑强	binary confidence 无法可靠选择 exact-10k
R-A2 binary pilot	未通过	8 帧、500 updates 完成	memorization 仍未通过, 旧 sampler 同时不合格
Q1 quality ranking	已实现/待实验	模型、损失、训练脚本与冻结协议已形成	尚未完成干净提交和 H200 科学训练
R-B2 voxel-slot	部分通过	GT-aided 结构容量通过	当前 20k Cube-only 激活 recall 仅 10.976%, 训练未启动
下游物理与时序	锁定	代码和旧机制证据存在	无通过的 K-Radar 几何父模型, 不能形成当前主张

2 研究定位与创新边界

2.1 与传统雷达点云增强的关系

传统雷达增强通常把任务写成单帧稀疏点或单帧 BEV 的去噪、补全或超分辨率。本项目的更准确定位是：

传统方法把雷达增强看成单帧几何稠密化；本项目把它定义为完整 RAED 测量条件下的雷达状态生成问题。模型不仅输出当前位置，还应输出与该位置匹配的 Doppler 分布和置信度，并在后续阶段用历史状态改善连续性，同时接受当前 Cube 的观测纠正。

“使用历史帧”本身不能作为创新。Radar-Mamba、RadarMP、DoppDrive、RMap、CMFlow 等已经覆盖多帧增强、scene flow 或历史聚合。可防守的差异应同时满足以下四点：

- 当前完整 Cube 始终是主观测，而不是只从上一帧自回归；
- 输出是新生成的固定计数雷达状态，而不是历史测量点的直接累加；
- Doppler 是逐点生成属性或分布，而不是只作为输入 feature；
- 生成状态必须同时满足 Cube 重投影与跨帧位移-速度一致性。

2.2 当前可主张与不可主张内容

表 2: 创新主张的证据边界

主张	当前状态	准确表述
完整 RAED 条件可直接改善几何	否决	早融合 Full-RAED 在当前协议下未优于 RAE-Max
RaLD 风格 wide query 提供足够支撑	诊断支持	700k pool 覆盖强, 但 learned exact-10k selector 未通过
连续质量评分优于 binary occupancy	待验证	Q1 已实现, 尚无 H200 科学结果
voxel-slot 能表达固定 10k	结构支持	GT-aided oracle 通过; Cube-only 激活尚未通过
生成逐点 Doppler 分布	仅计划	代码存在, 但 geometry parent 未过门, 不能评价
Cube-point 双向物理闭环	仅计划	renderer 与损失存在, 尚无有效父模型上的消融
历史 Doppler/flow 改善长期一致性	仅机制证据	旧点云管线有证据; K-Radar Cube 主线尚未验证

3 数据、计算与评估协议

3.1 数据与输入

K-Radar Cube 从磁盘布局 (D, R, E, A) 转为规范 $(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$ 。每帧保留完整 64-bin Doppler 轴。开发 cohort 共 100 帧、45 个场景, 按场景划分为 76 个训练帧和 24 个验证帧; 测试集在模型族冻结前保持不可访问。

监督目标不是完整 LiDAR, 而是经过雷达视场、Cube 支撑和配准约束构造的 radar-observable dense target。每个目标点保存 XYZ、可观测置信度和 RAE 映射。修复版 G0 的关键检查包括:

- Cube shape、数值有限性、轴单调性与 CFAR exact-bin round trip;
- LiDAR/雷达时间同步与 odometry 支撑;
- 方位正负号与镜像对照;
- target nonempty、跨帧 observability 稳定性;
- train-only 时间参考选择与 no-deskew 冻结。

3.2 输出与硬约束

正式几何输出固定为 10,000 点, 并要求:

$$N_{0-30} = 8,000, \quad N_{30-60} = 1,700, \quad N_{60-120} = 300. \quad (3)$$

点间真实欧氏距离不得小于 5 cm; 禁止通过复制、padding、重复中心或后处理 jitter 伪造点数。评估至少报告:

- 对称 Chamfer、confidence-weighted completeness、F-score;
- 2 m 离群率、5 cm 重复率与 exact-count;
- 0–30、30–60、60–120 m 分层指标;
- wrong-condition 干预和 matched-condition win rate;
- 后续 Doppler 的 circular W1/NLL/PCE、Cube spectrum discrepancy;
- 后续时序的 radial consistency、flicker 与多步 rollout。

3.3 计算与可复现边界

所有科研计算限定在 wangning 用户的 NVIDIA H200 节点，只允许物理 GPU 0 或 2；物理 GPU 1 的 RTX 5000 不使用。Conda 环境为 /home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar。每次运行由 source commit、数据 manifest、split、cache、Cube、资源文件、checkpoint 和 evaluator 的 SHA-256 共同绑定。

当前本地分支为 agent/cube-to-dense-g0，最新已推送提交为 af21861954bf8ab7fde50d4580309214ebf85dc8。Q1 与 R-B2 support sweep 位于尚待审计的工作区增量中，不能作为该提交的已归档能力。

4 模型结构与路线演化

4.1 基础 Cube U-Net

CubeOccupancyNet 在 RAE 网络上使用轻量 3D residual U-Net。三种 matched 输入编码分别为：

- **RAE-Max**：沿 Doppler 维取最大强度；
- **RAE-Moments**：峰值、Doppler 均值和标准差；
- **Full-RAED**：将 64 个 Doppler bins 作为输入通道。

三者先投影到相同 base width，再进入两层下采样与 skip-connected 上采样。occupancy head 输出 RAE 网络 logits，早期版本直接选取全局 top-10k cell center。该结构证明稠密解码本身显著强于 CFAR，但也暴露 binary occupancy 在固定计数尾部的离群问题。

4.2 RaLD query-field 路线

G1D 按 RaLD 思路构建 512 个 working latents、24 个 radar-conditioned Transformer blocks、32k coarse proposals 与 10k local refinement points。训练查询遵循约 6.25% occupied 与 93.75% empty 的 classwise occupancy 监督，推理则使用 radar-guided coarse-to-refine queries。

这一实现比早期 deterministic latent refiner 更接近 RaLD 的 query-field 结构，但仍与官方方法存在重要差异：官方 RaLD 的生成结果是对任意 query 做 occupancy threshold 得到的变长集合；当前项目必须在范围配额和间距约束下输出精确 10k。因此，G1D 的失败不能解释为“没有借鉴 RaLD”，也不能把 RaLD 的公开结果直接当作当前任务的 baseline 结果。

4.3 R-A1: Wide Candidate Export

R-A1 将训练与导出拆成两个层次：

1. Q0 在全空间构造 500k 规则 queries；
2. Q1 围绕 Cube peaks 构造 200k radar-guided queries；
3. 冻结 field 对 700k 候选预测 occupancy 和 residual；
4. 在三段距离配额与 5 cm capacity-one 约束下导出 exact-10k。

该路线学到了可测量的 current-Cube condition effect，但最终 confidence 仍混合了“是否占据”和“几何定位是否精确”两个不同问题。

4.4 Q1: 连续几何质量头

Q1 保持 R-A1 的 field、Q0/Q1、候选坐标、residual、范围配额和导出约束不变，只新增独立质量头。输入为：

$$(\tilde{\mathbf{u}}_i, \mathbf{Z}_C, \text{stopgrad}(p_i^{\text{occ}})), \quad (4)$$

其中 $\tilde{\mathbf{u}}_i$ 是候选的归一化连续 RAE 坐标， $\mathbf{Z}_C$ 是冻结的当前 Cube condition latents。质量头使用 Fourier coordinate embedding、condition cross-attention 与 MLP residual：

$$s_i^Q = \text{logit}(p_i^{\text{occ}}) + \Delta s_i. \quad (5)$$

最后一层零初始化，因此 update 0 必须与 R-A1 的排序和 selected rows bit-exact 一致。

训练目标由当前帧 GT 仅在候选生成完成后构造：

$$q_i = \frac{w_{j(i)}}{\max_j w_j} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{y}_{j(i)}\|_2}{1 \text{ m}}\right), \quad (6)$$

损失为三段距离平衡的 soft BCE 加 within-range pairwise ranking。正式 field 全冻结，Q1 推理 API 不接受 GT、future、test、Doppler target 或 best-of- k 输入。

4.5 R-B2: Cartesian Voxel-Slot

R-B2 不再从 700k points 中直接做全局 hard top- k ，而是把输出写成固定 Cartesian voxel 与局部 slots：

- voxel size 为 $0.40 \times 0.40 \times 0.40 \text{ m}$ ；
- 每个 voxel 固定 4 个 XY quadrant anchors；
- 网络预测 voxel occupancy、4 个 slot confidence 和 4 个局部 XYZ offsets；
- 选择 2000/425/75 个 whole voxels，每个输出 4 点；
- 参数化本身保证最小点距下界不小于 0.06 m。

结构 oracle 已证明这一表示在 100 帧上具备 exact-10k 容量，但第一版 Cube-only 激活只覆盖 10.976% 的 target-occupied voxels，低于 20% 门。当前 bounded sweep 只允许比较三种 Cube Doppler 聚合 max_d/sum_d/log_sum_d 与 20k/40k/80k candidate banks；任何 GT 均只能在候选生成后用于报告 support。

4.6 下游 Doppler、Cycle 与 Temporal 模块

仓库已存在以下模块，但当前只能标记为实现资产：

- CubeDopplerNet: scalar、64-bin distribution 和位置条件查询；
- CubeCycleNet 与 point_to_cube.py: 连续 RAE offsets 与可微 RAED soft splatting；
- CubeTemporalNet、temporal prior 与 scheduled sampling: ego/Doppler warp、Concat、Cross-Attention 和 Draft Refinement；
- direct multi-horizon world model: 0.5/1.5/2.5 s fixed-count 预测接口。

由于没有几何父模型通过，以上模块尚不能构成当前 K-Radar 方法结果。特别是 D-MHW 的 birth radial-moment label 仅覆盖 4.487% 的未来几何，因此 birth Doppler 分支已关闭；未来若重启，只能让 birth points 输出 XYZ/confidence，并显式设置 doppler_valid=false。

5 实验结果与失败定位

5.1 原始单帧几何

表 3: 原始 G1 三种子结果

方法	Chamfer (m)	2 m 离群率	判定
CFAR	10.6982	79.909%	稀疏测量基线
RAE-Max	2.9306	25.697%	大幅改善，但绝对离群门失败
Full-RAED residual	3.1024	26.896%	相对 RAE-Max 恶化 5.86%

这组结果否决的是“当前早融合实现中完整 Doppler 频谱改善几何”的主张，不是否决 Doppler 作为最终点属性、cycle 信号或时序运动信息的价值。

5.2 RaLD 结构路线结果

表 4: RaLD 相关几何路线的关键终点

路线	Chamfer	Completeness	离群率	主要失败
G1D epoch 15	6.0103 m mean	3.5637 m median	17.8875%	23 个远距帧的 mean completeness 为 46.9407 m, 重复 26.9721%
G1D epoch 150	6.3969 m mean	3.6331 m median	24.8396%	继续训练恶化, D1-D3 均未授权修复
G1G epoch 20	未作为主门单列	1.2086 m median	84.6854%	condition shuffle 为 -0.1211%, 重复 70.8108%
R-A1 epoch 20	4.0090 m mean	1.5081 m median	31.8129%	条件效应强但 precision tail 与 matched wins 失败
R-A2 up-date 500	5.1892 m mean	1.8302 m mean	45.2600%	8 帧 memorization 未通过

G1D 的 condition intervention 进一步表明: 固定 measured path 时, 替换全局 Cube 只使 mean Chamfer 变化 +1.05%, 且场景优先区间跨零。这说明大模型虽有梯度路径, 但 global condition use 弱且不稳定。G1G 强制取消 local bypass 后仍没有形成有用的 condition-dependent allocation, 所以问题不能仅靠“禁止 bypass”解决。

5.3 R-A1 frozen-pool 诊断

表 5: 同一 700k pool、同一 exact-10k 约束下的排序对照

排序	Chamfer	Completeness	2 m 离群率	远距 completeness
模型 confidence	4.00895 m	1.50805 m	31.8129%	11.12111 m
验证 GT nearest oracle	0.64102 m	0.14895 m	2.2804%	0.70414 m

该 oracle 在 24/24 验证帧和 23/23 远距帧上通过全部绝对几何检查, 但 GT 参与排序, 因此不具备部署资格。它的作用是排除“wide field 没有好点”这一解释, 并将下一步压缩到 quality learning、uncertainty calibration 或结构化输出, 而不是继续扩大同一 occupancy 网络。

5.4 Cardinality 与结构表示诊断

表 6: 固定输出数量与新表示的诊断

诊断	结果	决策
RAE-Max 2.5k-10k	点数减少会降低离群率，但 completeness 变差；10k Chamfer 最好	exact-10k 不是主要失败因素
R-B1 range-echo	$K = 4/6$ 在两帧最多只有 6798/7939 等可用 peaks，无法满足三段配额	直接 peak construction 不训练
R-B2 GT-aided oracle	0.4 m、4 slots: Chamfer 0.72268 m, median completeness 0.05963 m, outlier 1.5417%	结构容量通过，但不是模型结果
R-B2 Cube-only 20k	exact/unique/配额均通过；occupied-voxel recall 10.9763%，confidence coverage 31.6908%	当前激活 no-go；只允许 bounded support sweep

5.5 旧时序机制证据

旧 TruckScenes 稀疏点云管线中，纯 Doppler-warp copy 在 2.5 s rollout 上的 Chamfer 为 9.26，对比 ego-only copy 的 13.34，改善 31%；反事实 ego-speed 干预得到 slope 0.696、Pearson $r = 0.850$ 。scheduled sampling 提升了长期物理新鲜度，但生成桥仍存在几何税。

这些结果支持“warp 管运动骨架、当前观测负责刷新”的设计原则，却不能证明 K-Radar Cube-to-dense 的长期效果。当前项目在几何门通过前不会用旧时序结果掩盖单帧失败。

6 文献与开源代码对照

6.1 RaLD 的可迁移内容

对 RaLD 官方 commit [ffec4b41241391734b1eda5c093de843c909eb8e](#) 的代码审计得到以下结论：

- 可迁移：frustum occupancy、正负 arbitrary queries、radar-guided wide queries、mixed latent set、逐层 radar condition；
- 不可直接照搬：官方推理以 $\text{logit} > 0$ 产生变长点集，不解决 exact-10k、距离配额与 5 cm exclusion；
- 官方没有独立 localization-quality head、uncertainty ranking 或 cardinality loss；
- 发布的 generation 配置是 intensity-only，输出不含逐点 Doppler distribution 或 calibrated confidence。

因此，Q1 的 continuous quality target 是由当前故障与 quality-aware detection 文献共同推导出的新机制，不应写成“RaLD 原有模块”。

6.2 相关方法与借鉴决策

表 7: 一级文献/官方代码与当前决策

方法	已有工作	可借鉴机制	当前处理
RaLD	Radar spectrum 条件的 occupancy field 与 latent generation	wide queries、mixed latents、thresholded occupancy	作为结构来源；不作为 matched K-Radar fixed-10k baseline
DenserRadar	Full-Doppler 3D U-Net 输出稠密 occupancy	spherical multiscale feature 与 deep supervision	用于 R-B2 encoder 设计，不照搬 variable threshold output
Rank-DETR	分类分数与 localization quality 对齐	soft quality target 与 ranking loss	迁移到 Q1；属于跨任务机制借鉴，非直接复现
RaUF	极坐标各向异性 uncertainty 与 NLL	$\sigma_r, \sigma_a, \sigma_e$ 风险评分	仅在 Q1 有正向信号后做 Q2-lite
RadarMP	相邻 tesseracts 的 echo motion 与 3D scene flow	Cube-level flow/reliability proposals	几何 parent 通过后，用作时序 proposal prior
DoppDrive	Doppler-driven 历史点径向传播与逐点 age gate	限制历史污染的可靠性门控	作为强 aggregation control，不直接当生成模型
SDDiff / Radar-Diffusion	spatial-Doppler 或 BEV diffusion	多模态生成与 consistency distillation	代价高，不能优先修复已定位的 ranking 故障

7 当前并行研究计划

7.1 路线 A: Q1 Geometry-Quality Aligned WCE

目标。验证在候选坐标完全不变时，连续质量监督能否学会 exact-10k 排序。

最小实验。8 个冻结训练帧、最多 500 updates，每 100 updates 在同一 8 帧执行 exact-10k。连续两次同时满足：

$$CD \leq 1.0 \text{ m}, \quad \text{Completeness} \leq 0.75 \text{ m}, \quad \text{Outlier}_{2m} \leq 10\%. \quad (7)$$

通过后才冻结 76/24 pilot；失败则关闭“仅替换 score head”的路线。

后续可选 **Q2**。若 Q1 改善明显但高风险候选仍占据 top-10k，增加 RaUF-lite 的 polar heteroscedastic uncertainty。Q2 必须以 risk-coverage、Spearman 与 top-10k 几何的增益证明价值，不能只报告 NLL 下降。

7.2 路线 B: R-B2 Voxel-Slot

第一门: candidate support。对 20k/40k/80k banks 与 max_d/sum_d/log_sum_d 做 3×3 bounded sweep。一帧通过后才能审计全部 76 个训练帧；每帧均需 occupied-voxel recall $\geq 20\%$ 且 confidence coverage $\geq 30\%$ 。

第二门: one-frame optimization。只有 support 通过才允许 500-update memorization。必须连续两次满足 exact-10k、三段配额、最小间距、CD、completeness 和 outlier 的完整门。

第三门: Full-Doppler voxel encoder。one-frame 通过后再引入 DenserRadar 式 spherical multiscale features，并进行 76/24 Cube-only generalization。否则不启动更大 sparse convolution 或 Transformer。

7.3 路线 C: 时序与长期效果

长期效果差时不能只延长 autoregressive 训练。时序路线被拆成可独立淘汰的四个模块：

1. **T0**: 通过的单帧 geometry parent；
2. **T1**: ego-only history proposals；
3. **T2**: DoppDrive-style radial warp 与 pointwise age gate；
4. **T3**: RadarMP-style learned echo flow 与 reliability，但最终 export 仍由当前 Cube 评分；
5. **T4**: 在 T3 有效后再使用 scheduled sampling 做 rollout。

每条时序路线必须同时满足：

- 当前帧 Chamfer 相对单帧 parent 不恶化超过 2%；
- far recall 或 candidate support 至少改善 5 个百分点；
- wrong-history 干预显著劣于 matched history；
- 25-step confidence 与 coverage 保留率均不低于 90%；
- Doppler freshness/PCE 改善不能以复制历史点获得。

7.4 执行优先级与资源

表 8: 下一阶段可并行执行矩阵

优先级	任务	预算	决策输出
P0-A	审计、提交并运行 Q1 tiny	H200 数小时	关闭或进入 76/24 quality pilot
P0-B	R-B2 support 3×3 sweep	H200, 一帧后最多 76 帧只读审计	关闭当前激活族或允许 one-frame 训练
P1	Q2 RaUF-lite	仅在 Q1 有效后, 约半日至一日	uncertainty 是否进一步改善风险排序
P1-B	R-B2 one-frame/full pilot	support 通过后, 数小时至两天	voxel-slot 是否成为几何 parent
P2	文献/代码持续复扫	与 P0/P1 并行	新方法必须绑定官方证据、最小实验与 no-go 门
P3	Doppler + Cube-cycle	仅在几何 parent 通过后	逐点速度和闭环主张
P4	RadarMP + DoppDrive 时序	单帧 parent 冻结后, 2-4 H200 日	长期一致性与 rollout 主张

8 论文可行性与风险

8.1 当前论文成熟度

当前项目具备清晰问题、严格数据协议、大量可复现负结果与一个明确的 failure-driven research frontier, 但尚未达到投稿结果阶段。原因不是实验数量不足, 而是最上游的单帧 geometry parent 尚未通过。在此之前, Doppler、cycle 和 temporal 模块无论结构多完整, 都不能形成可信主表。

若 Q1 或 R-B2 通过, 论文可形成以下主线:

Full-RAED Cube → fixed-count radar state generation → per-point Doppler distribution
→ differentiable Cube closure → current-observation-corrected temporal state.

若两条几何路线均失败, 则应停止扩展完整论文叙事, 把成果收敛为数据/评估协议、系统性负结果与候选选择诊断, 或重新定义变长输出任务, 而不是继续堆叠 diffusion 与时序模块。

8.2 主要审稿风险

表 9: 主要风险与证据要求

风险	当前问题	必须补齐的证据
“只是 RaLD 加 Doppler”	RaLD 结构大量进入候选路线	明确 RaLD 的 variable threshold 边界；用 Q1/R-B2、逐点分布和 Cube closure 建立不同任务与机制
固定 10k 是人为困难	减少点数确实降低部分离群	报告 cardinality sweep，并证明 fixed-count 对下游和公平比较的必要性
GT oracle 被误当结果	0.641 m 数字非常强	所有表格显式标记 non-deployable diagnostic，不进入方法主表
Doppler 只是复制局部谱	尚无几何 parent 上的比较	scalar、distribution、direct Cube query 和 counterfactual 全部做 matched ablation
时序只是历史聚合	DoppDrive/RadarMP 已很接近	current Cube override、generated-state output、wrong-history 和 refresh 证据
长期效果靠平滑换准确率	旧桥式 rollout 有几何税	同时报告当前帧几何、flicker、PCE、coverage 和 25-step rollout
失败路线过多、主线发散	已完成多条 no-go route	正文只保留最终机制；失败诊断进入 appendix，并说明如何排除替代解释

9 结论

截至 2026-07-29，项目已经完成从“宽泛的 Cube-to-dense 设想”到“可证伪的 failure-driven 研究计划”的转变。G0 已通过；RAE-Max 证明 Cube 稠密化具备明显价值；Full-RAED 早融合、G1D、G1G、R-A1 和 R-A2 则按冻结协议如实关闭。

最有价值的新认识是：R-A1 的 700k wide-query pool 中存在足够好的几何候选，但 binary occupancy confidence 无法为 exact-10k 输出可靠排序。因此当前科研问题已经收敛为两个互补方向：学习与几何质量对齐的评分，以及用 voxel-slot 改写固定计数的输出表示。Q1 与 R-B2 将并行接受小预算、硬门槛的 H200 检验。

逐点 Doppler、Cube-point 双向约束和长期时序一致性仍是项目最终创新组合，但它们目前是有代码支撑的研究计划，而不是已有实验结论。只有单帧几何父模型通过后，才继续 RadarMP/DoppDrive 启发的时序 proposal、scheduled sampling 和多步 rollout；这能避免用后续复杂模块掩盖上游几何失败。

A 复现信息摘要

项目	冻结信息
代码分支	agent/cube-to-dense-g0
最新已推送提交	af21861954bf8ab7fde50d4580309214ebf85dc8
H200 环境	/home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar
允许 GPU	NVIDIA H200 NVL, 物理 GPU 0 或 2
禁止 GPU	物理 GPU 1, RTX 5000
规范 Cube shape	$(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$
开发数据	100 帧, 45 场景, 76 train + 24 validation
正式输出	exact 10,000 points, 范围配额 8000/1700/300
最小点距	5 cm
测试访问	false
Q1 cache ordered digest	dd9d296cc10933fce12f4e050b4aa065f82752ab123171ec1a75e8cabbc06e4f
RaLD 审计 commit	ffec4b41241391734b1eda5c093de843c909eb8e

B 关键证据文件

- paper/claim_evidence_ledger.md
- docs/work_plan_cube_to_dense_topconf.md
- docs/literature_rald_and_alternatives_2026-07-29.md
- artifacts/g1/g1_bounded_recovery_failure_2026-07-19.md
- artifacts/g1/g1d_formal_failure_and_factors_2026-07-29.md
- artifacts/g1/g1g_formal_failure_2026-07-29.md
- artifacts/g1/wce_formal_failure_2026-07-29.md
- artifacts/g1/wce_failure_diag_eb0a5f5/decision_2026-07-29.md
- artifacts/g1/ra2_tiny_no_go_2026-07-29.md
- artifacts/g1/parallel_geometry_diagnostics_decision_2026-07-29.md
- artifacts/g1/rb2_candidate_support_no_go_2026-07-29.md
- artifacts/g1/dmhw_birth_rmoment_label_audit_no_go_2026-07-29.md

C 证据边界检查

- 本报告没有把 GT-aided oracle 写成模型结果。
- 本报告没有把 Q1 的代码实现写成 H200 训练通过。
- 本报告没有把 R-B2 structural capacity 写成 Cube-only generalization。
- 本报告没有用旧 TruckScenes 指标验证当前 K-Radar 主线。
- 本报告没有引用旧 far-completeness censored evaluator 作为当前正式门。
- 本报告没有声称 RaLD、RadarMP 或 DoppDrive 没有覆盖相邻任务。
- 本报告没有解锁 Doppler、cycle、temporal 或 test 评估。